

1. Activitat 6 — Estudi de la paràbola

Estudiar en grup, de manera completa, una família de funcions quadràtiques i presentar-ne l'estudi; demostrar de manera individual el domini de la unitat.

1.1 El repte, per fi

En equip fareu l'«**Estudi de la paràbola**»: agafareu una família de funcions quadràtiques, la investigareu a fons i en presentareu un estudi complet —amb gràfica, elements i interpretació—. És el producte que dona nom a la unitat.

Què ha de contenir el vostre estudi

1. **L'efecte dels coeficients:** trieu una família (per exemple, $y = ax^2$ variant a , o $y = x^2 + c$ variant c) i descriviu, amb gràfiques, com canvia la paràbola.
2. **L'estudi complet** d'almenys una paràbola concreta amb $b \neq 0$: orientació, eix, vèrtex i punts de tall, **gràficament i algebraicament**, contrastant les dues vies.
3. **Una interpretació en context:** trobeu (o inventeu) un fenomen real que la vostra paràbola modeli i interpreteu-ne el vèrtex i els talls.
4. **La connexió amb les equacions:** mostreu que els talls són les solucions de l'equació de 2n grau associada.
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** la forma canònica o una translació de la paràbola.

1.2 Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Explorador/a de coeficients:** responsable de la família i de descriure l'efecte de a i c amb gràfiques (GeoGebra).
- **Analista:** responsable de l'estudi algebraic (eix, vèrtex, talls) de la paràbola concreta.
- **Intèrpret:** responsable del context i de la interpretació dels elements.
- **Revisor/a:** responsable de contrastar l'estudi algebraic amb la gràfica i que no hi hagi cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

1.3 Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Coeficients	No descriu	Descriu amb errors	Descriu l'efecte	bé Ho relaciona i justifica amb gràfiques
Estudi	Incorrecte	Parcial	Elements correctes	cor- Gràfic i algebraic contrastats
Interpretació	No n'hi ha	Poc lligada	Correcta	Vèrtex i talls ben interpretats
Connexió B4	Absent	Insinuada	Mostra talls=sol.	Ho justifica amb el discriminant
Comunicació	Confús	Poc clar	Clar	Tres representacions coherents

1.4 Prova de la unitat

Prova individual

- 1.1 Llegeix els coeficients.** Per a $y = -2x^2 + 5$: orientació, obertura (respecte de $y = x^2$) i tall vertical.
- 1.2 Estudi complet.** De $y = x^2 - 2x - 3$: orientació, eix, vèrtex i punts de tall amb tots dos eixos.
- 1.3 Taula i gràfica.** Fes una taula de $y = x^2 - 2x - 3$ amb $x = -2, \dots, 4$ i dibuixa-la aproximadament.
- 1.4 Quants talls?** Amb el discriminant, digues quants talls horitzontals tenen:
 - (a) $y = x^2 - 9$
 - (b) $y = x^2 + 4$
 - (c) $y = x^2 - 4x + 4$
- 1.5 Interpreta.** L'altura d'un salt és $y = -x^2 + 2x + 3$ (en m). Quina és l'altura màxima i on «toca terra» ($y = 0$)?
- 1.6 De gràfica a expressió.** Una paràbola obre amunt, vèrtex a $(0, -9)$, talls a ± 3 . Escribeu-ne l'expressió.
- 1.7 Connexió (N3).** Explica per què els punts de tall d'una paràbola amb l'eix horitzontal són les solucions de la seva equació de 2n grau.
- 1.8 Troba l'error.** Per a $y = x^2 - 4x + 3$, un company diu que el vèrtex està a $x = -2$. Corregeix-ho i dona el vèrtex complet.

1.5 Autoavaluació

Per a tu

- 1.1** Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
 - (a) Relacionar coeficients i forma de la paràbola.
 - (b) Trobar vèrtex, eix i punts de tall.
 - (c) Interpretar una paràbola en context.
 - (d) Connectar gràfica, taula i expressió.
- 1.2** Quina representació (taula, gràfica o expressió) et resulta més còmoda? Quina t'ha costat més?
- 1.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 1.1** Obre avall ($a = -2 < 0$), més estreta que $y = x^2$ ($|a| = 2$), tall vertical $(0, 5)$.
- 1.2** Amunt; eix $x = 1$; vèrtex $(1, -4)$; talls horitzontals $x = -1, 3$; tall vertical $(0, -3)$.
- 1.3** Taula: $x = -2 \rightarrow 5, -1 \rightarrow 0, 0 \rightarrow -3, 1 \rightarrow -4, 2 \rightarrow -3, 3 \rightarrow 0, 4 \rightarrow 5$. Paràbola amunt amb mínim $(1, -4)$ i talls a -1 i 3 .
- 1.4** (a) dos ($\Delta = 36 > 0$). (b) cap ($\Delta = -16 < 0$). (c) un ($\Delta = 0$).
- 1.5** Vèrtex: $x = \frac{-2}{2 \cdot (-1)} = 1, y = -1 + 2 + 3 = 4$: altura màxima 4 m a $x = 1$. Toca terra: $-x^2 + 2x + 3 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ (o -1 , descartat): a $x = 3$ m.
- 1.6** $y = x^2 - 9$.
- 1.7** Els talls horitzontals són els punts on $y = 0$; imposar $y = 0$ a $y = ax^2 + bx + c$ dona l'equació $ax^2 + bx + c = 0$, i les seves solucions són, exactament, els valors de x d'aquests talls.
- 1.8** Error de signe: $x = \frac{-(-4)}{2} = 2$, no -2 . Vèrtex: $y = 4 - 8 + 3 = -1$, punt $(2, -1)$.

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat combinant el producte cooperatiu (l'estudi de la paràbola) amb la prova individual i l'autoavaluació. El producte s'avalua amb la rúbrica N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la connexió entre representacions i a la justificació: contrastar via gràfica i algebraica, interpretar en context i explicar el lligam talls = solucions amb el discriminant (ex. 7 de la prova). Criteris 5.1 i 7.2.
- **L'error rei (ex. 8).** El signe de l'eix/vèrtex torna a avaluar-se; qui corregeix sense explicar-ho es queda a N2.
- **Producció oberta.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria família, paràbola i context. El Revisor/a treballa el contrast gràfic $\leftrightarrow$ algebraic, hàbit de tota la unitat.
- **DUA i tecnologia.** GeoGebra/Desmos per explorar famílies i validar estudis; contextos diversos (esport, enginyeria, natura) sense estereotips; formats de producte variats com a mesura d'universalitat.
- **Enllaç.** La forma canònica i les translacions (N3+) obren la Unitat 6 (famílies de funcions); convé deixar-ho anunciat.